

第一章 绪论

研究背景和意义

国内外研究现状

论文主要内容

论文的主要结构

第二章 相关理论

有限块长信息论

图神经网络基础

深度强化学习基础

提出问题

CF-mMIMO系统在实际部署中，UE端的非线性PA和AP端的低分辨率ADC会引入严重的硬件损伤，导致系统SE骤减

传统香农容量理论基于长码块假设，无法准确刻画URLLC短包传输特性，难以满足毫秒级时延约束下的实时决策需求

第三章

图神经网络辅助深度强化学习的非理想硬件去蜂窝大规模MIMO系统

建立系统模型

推导用户可达速率

DMAGNN-AC算法设计及优化

第四章

非理想硬件条件下去蜂窝大规模MIMO系统的URLLC服务资源分配策略

建立系统模型

推导上行用户速率

算法设计及数值分析

总结与展望